Matemáticas II
2º Bach.

FICHA DE EJERCICIOS · UNIDAD 5

Límites y continuidad

FentMates

Nombre y apellidos: _____ Grupo: _____ Fecha: _____

Resuelve los ejercicios en el cuaderno justificando cada paso. Ningún límite de esta ficha necesita derivadas (la regla de L'Hôpital la veremos más adelante). Los ejercicios marcados con 🏛 **PAU** son de las pruebas de acceso a la universidad de otras comunidades autónomas, traducidos al castellano (solo los apartados que corresponden a esta unidad).

1 Límites en el infinito

1. Calcula los límites siguientes:

a) $\lim_{x\to-\infty}(2x^5-x^2)$ **b)** $\lim_{x\to+\infty}\dfrac{4x^3-x}{2x^3+7}$ **c)** $\lim_{x\to-\infty}\dfrac{1-3x^2}{x+2}$

d) $\lim_{x\to+\infty}\dfrac{x^2+1}{x^3-2}$ **e)** $\lim_{x\to+\infty}\dfrac{2^{x+1}+5}{2^x-3}$ **f)** $\lim_{x\to-\infty}\dfrac{3e^{2x}-e^x}{e^{2x}+4}$

Recuerda: Cuando $x\to\pm\infty$, en un cociente de polinomios mandan los términos de mayor grado. Con exponenciales, dividimos por la exponencial que crece más deprisa (y recuerda que $e^x\to 0$ cuando $x\to-\infty$).

2. Calcula los límites siguientes con raíces. Cuidado con el signo cuando $x\to-\infty$:

a) $\lim_{x\to+\infty}\dfrac{\sqrt{9x^2+1}}{2x-5}$ **b)** $\lim_{x\to-\infty}\dfrac{\sqrt{9x^2+1}}{2x-5}$ **c)** $\lim_{x\to-\infty}\dfrac{3x+\sqrt{x^2+5}}{2x+1}$

d) $\lim_{x\to-\infty}\dfrac{\sqrt[3]{8x^3-1}}{x}$ **e)** $\lim_{x\to+\infty}\dfrac{\sqrt{x^3+x}}{x+4}$ **f)** $\lim_{x\to-\infty}\dfrac{\sqrt{x^2-5x+3}}{3x-2}$

Recuerda: $\sqrt{x^2}=|x|$: cuando $x\to-\infty$, $\sqrt{ax^2+\dots}\approx-\sqrt{a}\,x$. Si dudas, haz el cambio $x=-t$ con $t\to+\infty$.

3. Ordena de menor a mayor orden de infinito (cuando $x\to+\infty$) $x^3,\ 2^x,\ \ln x,\ \sqrt{x},\ e^x,\ x^{10},\ (\ln x)^3$, y calcula:

a) $\lim_{x\to+\infty}\dfrac{x^3}{e^x}$ **b)** $\lim_{x\to+\infty}\dfrac{\ln x}{x^2}$ **c)** $\lim_{x\to+\infty}\dfrac{2^x+x^4}{3\cdot 2^x}$

d) $\lim_{x\to+\infty}\left(x^{10}-1{,}5^x\right)$ **e)** $\lim_{x\to+\infty}\dfrac{3^x+2^x}{3^x-x^2}$ **f)** $\lim_{x\to+\infty}\dfrac{(\ln x)^3}{\sqrt{x}}$

4. Calcula, utilizando las propiedades de los logaritmos:

a) $\lim_{x\to+\infty}\left(\ln(2x+1)-\ln(x+3)\right)$ **b)** $\lim_{x\to+\infty}\left(\ln(x^2+1)-\ln x\right)$

CC BY-NC-SA 4.0 · fentmates.org

5. 🏛 **PAU · Andalucía, ordinaria 2023.** Considera la función $f(x) = \dfrac{1}{e^x + e^{-x}}$. Calcula $\lim\limits_{x\to+\infty} x^2 f(x)$.

2 Indeterminaciones en el infinito

6. Indeterminación $\infty - \infty$:

a) $\lim\limits_{x\to+\infty}\left(\dfrac{x^2}{x+1} - x\right)$ **b)** $\lim\limits_{x\to+\infty}\left(\dfrac{x^3}{x^2+1} - \dfrac{x^2}{x+1}\right)$ **c)** $\lim\limits_{x\to+\infty}\left(\sqrt{x^2+8x} - x\right)$

d) $\lim\limits_{x\to+\infty}\left(\sqrt{x^2+3x} - \sqrt{x^2-x}\right)$ **e)** $\lim\limits_{x\to-\infty}\left(\sqrt{x^2+2x} + x\right)$ **f)** $\lim\limits_{x\to+\infty}\left(\sqrt{x^2+1} - 3x\right)$

> **Recuerda:** Con fracciones, hacemos la resta. Con raíces, multiplicamos y dividimos por el **conjugado**. Antes, comprueba si los términos principales se cancelan: si no lo hacen, no hay indeterminación real.

7. Calcula $\lim\limits_{x\to+\infty}\left(\sqrt[3]{x^3+3x^2} - x\right)$. *Indicación*: $A^3 - B^3 = (A-B)(A^2+AB+B^2)$.

8. Indeterminación $0\cdot\infty$:

a) $\lim\limits_{x\to+\infty} x\left(\sqrt{x^2+4} - x\right)$ **b)** $\lim\limits_{x\to+\infty}(2x+1)\left(\sqrt{x+1} - \sqrt{x}\right)$

c) $\lim\limits_{x\to+\infty} x\ln\left(1+\dfrac{2}{x}\right)$ **d)** $\lim\limits_{x\to+\infty} x^3 e^{-x}$

> **Recuerda:** Transformamos el producto en un cociente ($f\cdot g = \frac{f}{1/g}$) u operamos. Un exponente se puede poner dentro del logaritmo: $x\ln A = \ln A^x$.

9. Indeterminación 1^∞:

a) $\lim\limits_{x\to+\infty}\left(\dfrac{x+2}{x-1}\right)^{2x}$ **b)** $\lim\limits_{x\to+\infty}\left(\dfrac{2x-1}{2x+3}\right)^{x+1}$ **c)** $\lim\limits_{x\to+\infty}\left(\dfrac{x^2+3}{x^2-1}\right)^{x^2}$

d) $\lim\limits_{x\to+\infty}\left(\dfrac{3x+1}{x+2}\right)^{x}$ **e)** $\lim\limits_{x\to-\infty}\left(\dfrac{x-4}{x}\right)^{3x}$ **f)** $\lim\limits_{x\to+\infty}\left(\dfrac{x^2-x+1}{x^2+2}\right)^{\frac{x^2+1}{x-3}}$

> **Recuerda:** Si $f\to 1$ y $g\to\pm\infty$: $\lim f^{\,g} = e^{\lim(f-1)\,g}$. Si la base no tiende a 1, no hay indeterminación.

10. Indeterminaciones ∞^0. Calcula tomando logaritmos:

a) $\lim\limits_{x\to+\infty} x^{1/x}$ **b)** $\lim\limits_{x\to+\infty}(3x)^{\frac{2}{\ln x}}$

11. 🏛 **PAU · Aragón, ordinaria 2024.** Calcula justificadamente $\lim\limits_{x\to+\infty}\left[\sqrt{x^2+5} - (x+2)\right]$.

12. 🏛 **PAU · Aragón, ordinaria 2022.** Calcula $\lim\limits_{x\to+\infty}\left[\sqrt{3x^2-2} - \left(\sqrt{3}\,x+5\right)\right]$.

Licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0)

13. 🏛 **PAU · Navarra, extraordinaria 2021.** Calcula $\lim_{x\to+\infty} \dfrac{\sqrt{x}}{\sqrt{3x^3+2x^2}-\sqrt{3x^3}}$.

14. 🏛 **PAU · Murcia, ordinaria 2024.** Calcula:

a) $\lim_{x\to+\infty} \left(\sqrt{x+9}-\sqrt{x-9}\right)$ **b)** $\lim_{x\to+\infty} \dfrac{\ln x}{\sqrt{x}}$

15. 🏛 **PAU · Castilla-La Mancha, ordinaria 2023.** Calcula $\lim_{x\to+\infty} \left(\dfrac{5x+1}{5x}\right)^{x^2}$.

16. 🏛 **PAU · Navarra, extraordinaria 2022.** Calcula $\lim_{x\to+\infty} \left(\dfrac{x^2}{x^2+x-1}\right)^{2x-1}$.

17. 🏛 **PAU · La Rioja, extraordinaria 2023.** Calcula $\lim_{x\to+\infty} (1+x)^{1/x}$.

18. 🏛 **PAU · Islas Baleares, extraordinaria 2021.** El número de individuos, en millones, de una población es $P(t)=\dfrac{15+t^2}{(t+1)^2}$, donde $t\geq 0$ son los años transcurridos desde el 1 de enero de 2000.

a) ¿Qué población había el 1 de enero de 2000?

b) Calcula el tamaño de la población a largo plazo.

3 Límites en un número e indeterminaciones

19. Calcula los límites laterales y di si existe el límite:

a) $\lim_{x\to 2} \dfrac{x+1}{(x-2)^2}$ **b)** $\lim_{x\to 3} \dfrac{x-3}{x^3-5x^2+3x+9}$

20. Indeterminación $\frac{0}{0}$ con polinomios:

a) $\lim_{x\to 2} \dfrac{x^3-8}{x-2}$ **b)** $\lim_{x\to 1} \dfrac{x^4-1}{x^2-x}$ **c)** $\lim_{x\to 2} \dfrac{x^4-4x^3+16x-16}{x^3-6x^2+12x-8}$

Recuerda: Si $P(a)=Q(a)=0$, ambos son divisibles por $(x-a)$: factorizamos (Ruffini), simplificamos y volvemos a sustituir.

21. Indeterminación $\frac{0}{0}$ con raíces:

a) $\lim_{x\to 4} \dfrac{\sqrt{x+5}-3}{x-4}$ **b)** $\lim_{x\to 3} \dfrac{\sqrt{x+1}-\sqrt{2x-2}}{x^2-9}$ **c)** $\lim_{x\to 0} \dfrac{\sqrt{1+x}-1}{\sqrt{4+x}-2}$

22. Indeterminaciones $\infty-\infty$ y 1^∞ en un número:

a) $\lim_{x\to 1} \left(\dfrac{1}{x-1}-\dfrac{2}{x^2-1}\right)$ **b)** $\lim_{x\to 2} \left(\dfrac{x}{x-2}-\dfrac{8}{x^2-4}\right)$ **c)** $\lim_{x\to 0} (1+3x)^{2/x}$

d) $\lim_{x\to 2} \left(\dfrac{x+2}{2x}\right)^{\frac{1}{x-2}}$ **e)** $\lim_{x\to 1} x^{\frac{3}{x-1}}$ **f)** $\lim_{x\to 1} (2x-1)^{\frac{1}{x-1}}$

Licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0)

23. 🏛 **PAU · Castilla-La Mancha, extraordinaria 2024.** Calcula $\lim_{x\to -2} \dfrac{x^3+2x^2+x+2}{x^2+2x}$.

24. 🏛 **PAU · Castilla-La Mancha, extraordinaria 2023.** Calcula $\lim_{x\to 3} \dfrac{x^3-3x^2+3x-9}{3x-9}$.

25. 🏛 **PAU · Castilla y León, ordinaria 2023.** Calcula $\lim_{x\to 2} \dfrac{\sqrt{x^3+x-1}-\sqrt{x^3+1}}{x-2}$.

26. 🏛 **PAU · Murcia, ordinaria 2023.** Calcula $\lim_{x\to 0} \dfrac{\sqrt{9+x}-\sqrt{9-x}}{3x}$.

4 Límites trigonométricos e infinitésimos equivalentes

27. Calcula, utilizando infinitésimos equivalentes:

a) $\lim_{x\to 0} \dfrac{\sin 4x}{3x}$ **b)** $\lim_{x\to 0} \dfrac{x\tan 2x}{1-\cos x}$ **c)** $\lim_{x\to 0} \dfrac{\ln(1+x^2)}{\sin^2 3x}$

d) $\lim_{x\to 0} \dfrac{\sin 3x}{\tan 5x}$ **e)** $\lim_{x\to 0} \dfrac{1-\cos 2x}{x\sin x}$ **f)** $\lim_{x\to 0} \dfrac{e^{2x}-1}{\ln(1+3x)}$

Recuerda: Si $u\to 0$: $\sin u\sim u$, $\tan u\sim u$, $1-\cos u\sim \frac{u^2}{2}$, $e^u-1\sim u$, $\ln(1+u)\sim u$. Solo se pueden sustituir en **productos y cocientes**, nunca en sumas o restas.

28. Calcula (si el punto no es 0, haz primero un cambio de variable):

a) $\lim_{x\to 0} \dfrac{e^x-e^{-x}}{\sin x}$ **b)** $\lim_{x\to \frac{\pi}{2}} \dfrac{\cos x}{2x-\pi}$ **c)** $\lim_{x\to \pi} \dfrac{\sin x}{x-\pi}$

d) $\lim_{x\to 1} \dfrac{\ln x}{x^2-1}$ **e)** $\lim_{x\to 0} \dfrac{\sin x-\tan x}{x^2\sin x}$ **f)** $\lim_{x\to 0} (\cos x)^{1/x^2}$

29. Calcula, utilizando que el producto de una función acotada por una que tiende a 0 tiende a 0:

a) $\lim_{x\to -\infty} \dfrac{3x+\cos x}{x}$ **b)** $\lim_{x\to 0} x^2\cos\dfrac{1}{x}$ **c)** $\lim_{x\to +\infty} x\sin\dfrac{1}{x}$

30. 🏛 **PAU · Murcia, ordinaria 2023.** Calcula $\lim_{x\to 0} \dfrac{\cos(2x)-1}{x\sin x}$.

31. 🏛 **PAU · Castilla y León, extraordinaria 2022.** Calcula $\lim_{x\to 0} \dfrac{\ln(1+x)}{e^x-1}$.

32. 🏛 **PAU · Galicia, ordinaria 2026.** Calcula los límites siguientes:

a) $\lim_{x\to 1} \dfrac{\ln x}{x}$ **b)** $\lim_{x\to 1} \dfrac{x-1}{\ln x}$

c) $\lim_{x\to 0} \dfrac{\tan x}{\sin x}$ **d)** $\lim_{x\to 0^+} \sqrt{x}\ln x$

33. 🏛 **PAU · La Rioja, extraordinaria 2023.** Calcula $\lim_{x\to 0} (\cos 2x)^{3/x^2}$.

Licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0)

34. 🏛 **PAU · Aragón, extraordinaria 2021.** Calcula $\lim_{x\to 1}\left(\sin\frac{\pi x}{2}\right)^{\frac{1}{(1-x)^2}}$.

35. 🏛 **PAU · Navarra, extraordinaria 2021.** Calcula $\lim_{x\to\infty} x\sin\frac{1}{x}$.

36. 🏛 **PAU · Murcia, extraordinaria 2025.** Calcula $\lim_{x\to+\infty} x\left(e^{1/x}-1\right)$.

5 Límites con parámetros

37. Calcula el valor de los parámetros para que:

a) $\lim_{x\to+\infty}\dfrac{ax^2-3x}{2x^2+5}=4$

b) $\lim_{x\to+\infty}\dfrac{ax^3+bx^2+1}{2x^2-x}=3$

c) $\lim_{x\to+\infty}\left(\dfrac{2x+3}{2x+a}\right)^{4x}=e^2$

d) $\lim_{x\to 0}\dfrac{e^{mx}-1}{\sin 2x}=\dfrac{3}{2}$

Recuerda: Calculamos el límite como si el parámetro fuera un número e imponemos la condición.

38. Halla el valor de a para que el límite sea finito, y calcúlalo en cada caso:

a) $\lim_{x\to+\infty}\left(\sqrt{ax^2+x}-2x\right)$

b) $\lim_{x\to-3}\dfrac{x^2+ax+3}{x^2+3x}$

39. Halla a y b para que $\lim_{x\to 1}\dfrac{x^2+ax+b}{x-1}=3$.

40. Halla a para que:

a) $\lim_{x\to+\infty}\left(\sqrt{x^2+ax}-\sqrt{x^2-x}\right)=2$

b) $\lim_{x\to 0}\dfrac{1-\cos(ax)}{x\sin x}=8$

41. Discute, según los valores del parámetro a, los límites siguientes:

a) $\lim_{x\to+\infty}\dfrac{(a-1)x^2+x}{3x+1}$

b) $\lim_{x\to+\infty}\left(\dfrac{x+1}{x+2}\right)^{ax^2+x}$

42. 🏛 **PAU · Andalucía, extraordinaria 2022.** Calcula a sabiendo que $\lim_{x\to+\infty}\dfrac{ax}{(\ln x)^2+2x}=1$.

43. 🏛 **PAU · Aragón, extraordinaria 2025.** Calcula (si existe), en función del valor de $k\in\mathbb{Z}$, el límite $\lim_{x\to 1}\dfrac{x^4+x^3-x^2-x}{(x^2-1)^{2k}}$.

Licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0)

44. 🏛 **PAU · Castilla-La Mancha, extraordinaria 2022.** Halla razonadamente a y b para que la función $f(x) = \dfrac{ax+1}{2x+b}$ tenga una discontinuidad de salto infinito en $x = 1$ y tienda a 2 cuando $x \to +\infty$.

6 Continuidad de funciones

45. Estudia la continuidad en $x = 0$ de las funciones siguientes y clasifica la discontinuidad, si la hay:

a) $f(x) = \begin{cases} \dfrac{\sin 3x}{x} & \text{si } x \neq 0 \\ 3 & \text{si } x = 0 \end{cases}$

b) $g(x) = \dfrac{1}{1+e^{1/x}}$

c) $h(x) = x\cos\dfrac{1}{x}$. ¿Qué valor habría que dar a $h(0)$ para que fuera continua?

> **Recuerda:** f es continua en a si $\exists f(a)$, $\exists \lim_{x\to a} f(x)$ y son iguales. Discontinuidades: evitable (el límite existe), de salto finito (laterales finitos y distintos), de salto infinito (un lateral infinito) y asintótica (ambos infinitos).

46. Estudia la continuidad de las funciones siguientes:

a) $f(x) = \begin{cases} \cos x & \text{si } x \leq 0 \\ \dfrac{e^x - 1}{x} & \text{si } 0 < x < 2 \\ \log_2(x+2) & \text{si } x \geq 2 \end{cases}$

b) $g(x) = \begin{cases} \dfrac{3}{x+2} & \text{si } x < -1 \\ 2 - |x| & \text{si } -1 \leq x \leq 1 \\ \sqrt{x+3} - 1 & \text{si } x > 1 \end{cases}$

c) $h(x) = \begin{cases} \dfrac{\sin 2x}{x} & \text{si } x < 0 \\ x + 2 & \text{si } 0 \leq x < \pi \\ \cos x + \pi + 3 & \text{si } x \geq \pi \end{cases}$

> **Recuerda:** Primero, cada trozo en su intervalo abierto (denominadores, logaritmos, raíces, $\tan\ldots$ solo cuentan si el punto está dentro del trozo). Después, los puntos donde cambia la expresión.

47. Estudia la continuidad de:

a) $f(x) = \dfrac{x}{1+e^{1/x}}$ **b)** $g(x) = \dfrac{x^2-4}{|x-2|}$ **c)** $h(x) = e^{\frac{1}{x-1}}$

Licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0)

48. 🏛 **PAU · Castilla-La Mancha, extraordinaria 2024.** Estudia la continuidad de la función y, si las tiene, clasifica sus discontinuidades:

$$f(x)=\begin{cases} x^2+2x+1 & \text{si } x<3 \\ \dfrac{2x}{x-4} & \text{si } x\geq 3 \end{cases}$$

49. 🏛 **PAU · Castilla-La Mancha, extraordinaria 2020.** Estudia la continuidad de f en $x=1$ y en $x=2$ y clasifica en ellos el tipo de discontinuidad, si la hay:

$$f(x)=\begin{cases} 2^{x-1} & \text{si } x\leq 1 \\ x-2 & \text{si } 1<x<2 \\ \ln(x-1) & \text{si } x\geq 2 \end{cases}$$

50. 🏛 **PAU · Asturias, ordinaria 2025.** Estudia si la función es continua en su dominio:

$$f(x)=\begin{cases} \dfrac{x}{2} & \text{si } 0\leq x<4 \\ 3-(x-5)^2 & \text{si } 4\leq x \end{cases}$$

51. 🏛 **PAU · Madrid, ordinaria 2023.** Dada la función

$$f(x)=\begin{cases} \dfrac{x^2}{2+x^2} & \text{si } x\leq -1 \\ \dfrac{2x^2}{3-3x} & \text{si } x>-1 \end{cases}$$

a) Estudia la continuidad de f en $\mathbb{R}$.

b) Calcula $\lim\limits_{x\to-\infty} f(x)^{2x^2-1}$.

52. 🏛 **PAU · Islas Baleares, extraordinaria 2024.** Indica el dominio de $g(x)=\dfrac{(x-1)\sqrt{x}}{x^2-1}$. ¿Es continua en su dominio? Si no lo es, ¿qué tipo de discontinuidad presenta?

53. 🏛 **PAU · Castilla y León, extraordinaria 2021.** Estudia la continuidad de la función

$$f(x)=\begin{cases} \dfrac{1-\cos x}{x} & \text{si } x\neq 0 \\ 0 & \text{si } x=0 \end{cases}$$

54. 🏛 **PAU · Galicia, extraordinaria 2025.** Estudia la continuidad en $x=0$ de la función

$$f(x)=\begin{cases} x\,e^{4x} & \text{si } x<0 \\ \dfrac{\ln(1+x)}{1+x} & \text{si } x\geq 0 \end{cases}$$

55. 🏛 **PAU · Navarra, ordinaria 2023.** Estudia la continuidad en $\mathbb{R}$ de la función

$$f(x)=\begin{cases} \dfrac{\cos^2(\pi x)-1}{1-x} & \text{si } x<1 \\ \ln\left(x\,e^{x+1}\right)-2x & \text{si } x\geq 1 \end{cases}$$

Licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0)

56. 🏛 **PAU · Madrid, extraordinaria 2022.** Estudia la continuidad en $x = 0$ de $f(x) = \begin{cases} x & \text{si } x \leq 0 \\ x \ln x & \text{si } x > 0 \end{cases}$.

7 Funciones a trozos con parámetros

57. Halla los parámetros para que las funciones sean continuas en todo su dominio:

a) $f(x) = \begin{cases} \dfrac{\sin(ax)}{x} & \text{si } x < 0 \\ x^2 + 3 & \text{si } x \geq 0 \end{cases}$

b) $g(x) = \begin{cases} \dfrac{e^{ax} - 1}{x} & \text{si } x < 0 \\ \cos x + 3 & \text{si } x \geq 0 \end{cases}$

c) $h(x) = \begin{cases} \dfrac{x^2 + ax - 10}{x - 2} & \text{si } x < 2 \\ b + \ln(x - 1) & \text{si } x \geq 2 \end{cases}$

d) $k(x) = \begin{cases} \dfrac{\tan 3x}{\sin x} & \text{si } -\frac{\pi}{6} < x < 0 \\ a & \text{si } x = 0 \\ \sqrt{x + b} & \text{si } x > 0 \end{cases}$

Recuerda: En cada punto de cambio igualamos los límites laterales y el valor de la función. Si un trozo da $\frac{0}{0}$, resolvemos la indeterminación; si el límite tiene que ser finito y el denominador se anula, el numerador también se tiene que anular.

58. Halla los parámetros para que las funciones sean continuas en $\mathbb{R}$:

a) $f(x) = \begin{cases} -2 \sin x & \text{si } x \leq -\frac{\pi}{2} \\ a \sin x + b & \text{si } -\frac{\pi}{2} < x < \frac{\pi}{2} \\ \cos x & \text{si } x \geq \frac{\pi}{2} \end{cases}$

b) $g(x) = \begin{cases} a\, e^x & \text{si } x \leq 0 \\ \dfrac{\ln(1 + 3x)}{x} & \text{si } 0 < x \leq 1 \\ b\sqrt{x + 3} & \text{si } x > 1 \end{cases}$

59. Halla k y a para que las funciones sean continuas:

a) $f(x) = \begin{cases} \dfrac{\sqrt{x + 1} - 2}{x - 3} & \text{si } x \neq 3 \\ k & \text{si } x = 3 \end{cases}$

b) $g(x) = \begin{cases} x + e^2 & \text{si } x \leq 0 \\ (1 + ax)^{1/x} & \text{si } x > 0 \end{cases}$

60. 🏛 **PAU · Andalucía, ordinaria 2022.** Considera la función continua

$$f(x) = \begin{cases} \dfrac{1}{x} & \text{si } x < -1 \\ ax + b & \text{si } -1 \leq x < 1 \\ \dfrac{x^2}{x + 1} & \text{si } x \geq 1 \end{cases}$$

a) Calcula a y b.

b) Estudia y halla las asíntotas de la gráfica de f.

Licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0)

61. 🏛 **PAU · Aragón, extraordinaria 2024.** Estudia la continuidad en $\mathbb{R}$, según los valores de a y b, de

$$f(x) = \begin{cases} a - \cos x & \text{si } x \leq 0 \\ x^2 - b\sin\left(x + \frac{\pi}{2}\right) & \text{si } x > 0 \end{cases}$$

62. 🏛 **PAU · Aragón, ordinaria 2024.** Estudia la continuidad en $\mathbb{R}$, según los valores de a, de

$$f(x) = \begin{cases} \dfrac{e^{2x} - 1}{x} & \text{si } x \neq 0 \\ a & \text{si } x = 0 \end{cases}$$

63. 🏛 **PAU · Aragón, ordinaria 2022.** Determina a para que f sea continua en $\mathbb{R}$:

$$f(x) = \begin{cases} \sqrt{-x} + e^3 & \text{si } x \leq 0 \\ (1-x)^{a/x} & \text{si } x > 0 \end{cases}$$

64. 🏛 **PAU · Aragón, extraordinaria 2021.** Calcula los valores de $a \neq 0$ para que f sea continua:

$$f(x) = \begin{cases} 5 - ax^2 & \text{si } x \leq 1 \\ \dfrac{6}{ax} & \text{si } x > 1 \end{cases}$$

65. 🏛 **PAU · Islas Baleares, ordinaria 2022.** Halla la condición que tienen que cumplir a y b para que f sea continua:

$$f(x) = \begin{cases} \dfrac{x^2 + a}{2x - 4} & \text{si } x \leq 0 \\ 10x^2 + x + b & \text{si } x > 0 \end{cases}$$

66. 🏛 **PAU · Islas Baleares, extraordinaria 2021.** Considera $f(x) = \begin{cases} \dfrac{e^{ax} - 1}{2x} & \text{si } x \neq 0 \\ b & \text{si } x = 0 \end{cases}$.

a) Estudia la continuidad de f en los puntos $x \neq 0$.

b) ¿Qué relación tiene que haber entre a y b para que f sea continua en $x = 0$?

67. 🏛 **PAU · Canarias, ordinaria 2021.** Sea $f(x) = \dfrac{ax^2 - 2}{b - x}$.

a) Calcula a y b para que $f(-2) = 2$ y f sea continua en $\mathbb{R} - \{5\}$.

b) Halla las asíntotas de f si $a = -1$ y $b = -3$.

68. 🏛 **PAU · Cantabria, extraordinaria 2026.** Considera

$$f(x) = \begin{cases} x^2 + 3x + a^2 & \text{si } x < 1 \\ \dfrac{\ln x}{x} + 4a & \text{si } x \geq 1 \end{cases}$$

a) Calcula los valores de a para los que f es continua en todo su dominio.

b) Calcula las asíntotas de f en función de a.

Licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0)

69. 🏛 **PAU · Cantabria, ordinaria 2025.** Considera $f(x) = \begin{cases} \dfrac{x^3-8}{x^2-4} & \text{si } x \neq 2 \\ e^k & \text{si } x = 2 \end{cases}$.

a) Determina k para que f sea continua en $x = 2$.

b) Halla las asíntotas de f y especifica su tipo.

70. 🏛 **PAU · Cantabria, extraordinaria 2020.** Considera

$$f(x) = \begin{cases} \sin x & \text{si } x \leq \frac{\pi}{2} \\ \dfrac{2}{x} + a & \text{si } x > \frac{\pi}{2} \end{cases}$$

a) Halla a para que f sea continua.

b) Calcula $\lim\limits_{x\to+\infty} f(x)$ y $\lim\limits_{x\to-\infty} f(x)$.

71. 🏛 **PAU · Cantabria, extraordinaria 2018.** Sea

$$f(x) = \begin{cases} x+2 & \text{si } x \leq -2 \\ x^2 + ax & \text{si } -2 < x < 0 \\ 2\sin x + b & \text{si } 0 \leq x \end{cases}$$

a) Determina a y b para que f sea continua en $\mathbb{R}$.

b) Si $a = 3$ y $b = 0$, clasifica la discontinuidad en $x = -2$.

72. 🏛 **PAU · Castilla-La Mancha, extraordinaria 2017.** Determina k para que f sea continua en $x = 0$:

$$f(x) = \begin{cases} \left(\dfrac{x+1}{2x+1}\right)^{1/x} & \text{si } x < 0 \\ 6x + k & \text{si } x \geq 0 \end{cases}$$

73. 🏛 **PAU · Castilla y León, extraordinaria 2024.** ¿Qué valores tienen que tomar $a \in \mathbb{R}$ y $b \in \mathbb{R} - \{0\}$ para que f sea continua en $\mathbb{R}$?

$$f(x) = \begin{cases} \dfrac{\cos x - a}{bx^2} & \text{si } x \neq 0 \\ 1 & \text{si } x = 0 \end{cases}$$

74. 🏛 **PAU · Cataluña, ordinaria 2026.** Determina los valores de m que hacen que f sea continua en todo su dominio:

$$f(x) = \begin{cases} 5e^{2x} & \text{si } x \leq 0 \\ (x+m)^2 + 1 & \text{si } 0 < x < 2 \\ 1 & \text{si } 2 \leq x \end{cases}$$

Licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0)

75. 🏛 **PAU · Extremadura, extraordinaria 2023.** Halla a y b para que f sea continua en $x=1$ y su gráfica pase por el punto $(-1,5)$:

$$f(x)=\begin{cases}2x^2+ax+b & \text{si } x\leq 1\\ \ln x & \text{si } x>1\end{cases}$$

76. 🏛 **PAU · Murcia, extraordinaria 2022.** Considera $f(x)=\begin{cases}\dfrac{\ln x}{x-1} & \text{si } x>0,\ x\neq 1\\ a & \text{si } x=1\end{cases}$.

a) Calcula el límite de $f(x)$ cuando $x\to+\infty$.

b) Determina a para que f sea continua en $x=1$.

8 Teorema de Bolzano

77. Demuestra que la ecuación $x^3+x-1=0$ tiene al menos una solución en el intervalo $(0,1)$ y hállala con una cifra decimal exacta.

> **Recuerda: Bolzano**: si f es continua en $[a,b]$ y $f(a)\cdot f(b)<0$, existe al menos un $c\in(a,b)$ con $f(c)=0$. Para afinar, parte el intervalo por la mitad y quédate con la mitad donde hay cambio de signo.

78. Demuestra que:

a) la ecuación $x^5+x^3=1$ tiene alguna solución real, y halla un intervalo de longitud $0{,}1$ que la contenga;

b) la ecuación $e^{-x}=x$ tiene alguna solución en $(0,1)$;

c) las gráficas de $y=\cos x$ y $y=x$ se cortan en algún punto de $(0,\frac{\pi}{2})$;

d) la función $f(x)=x^3-x$ toma el valor 5 en algún punto de $[1,2]$.

79. Razona si se puede aplicar el teorema de Bolzano y, si es el caso, qué podemos deducir:

a) $f(x)=\dfrac{1}{x}$ en $[-1,1]$

b) $f(x)=\tan x$ en $\left[\frac{\pi}{4},\frac{3\pi}{4}\right]$

c) $f(x)=x^3+ax-1$ en $[0,1]$, con $a>0$

d) $f(x)=x^2-1$ en $[-2,2]$

80. 🏛 **PAU · Islas Baleares, ordinaria 2025.** La altitud (en metros) de un terreno en un tramo de 500 metros es $A(x)=-0{,}0001x^3+0{,}05x^2-4x+200$, con $x\in[0,500]$ la distancia recorrida horizontalmente. Demuestra que hay al menos un punto del tramo donde la altitud es 0.

81. 🏛 **PAU · Castilla-La Mancha, ordinaria 2023.** Enuncia el teorema de Bolzano y utilízalo para justificar que $f(x)=x^3+6x^2+3x-10$ tiene al menos una raíz en $[0,2]$.

82. 🏛 **PAU · Castilla-La Mancha, extraordinaria 2017.** Enuncia el teorema de Bolzano y comprueba si la ecuación $\cos x=2-x$ tiene alguna solución real en el intervalo $[0,2\pi]$.

Licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0)

83. 🏛 **PAU · Castilla y León, extraordinaria 2022.** Averigua si la función $f(x) = x + \sin x - 2$ se anula en algún punto del intervalo $[0, \frac{\pi}{2}]$.

84. 🏛 **PAU · Castilla y León, extraordinaria 2024.** Dada la función $f(x) = e^x + x^3 - 2$, demuestra que f se anula para algún valor de x y que este valor es único.

85. 🏛 **PAU · Castilla y León, ordinaria 2017.** Enuncia el teorema de Bolzano, interprétalo geométricamente y halla un intervalo en el que $P(x) = x^6 + x^4 - 1$ tenga al menos una raíz.

86. 🏛 **PAU · Extremadura, ordinaria 2018.** Enuncia el teorema de Bolzano y demuestra, usándolo, que la función $f(x) = x^3 + x - 3$ tiene una raíz real positiva.

87. 🏛 **PAU · Madrid, ordinaria 2022.** Comprueba si $f(x) = \dfrac{x}{x^2+1}$ verifica las hipótesis del teorema de Bolzano en el intervalo $[-1,1]$.

88. 🏛 **PAU · Cataluña, ordinaria 2019.** Considera la función $f(x) = \dfrac{2x^3 - 5x + 4}{1 - x}$.

a) Calcula el dominio y estudia la continuidad de f. ¿Tiene asíntota vertical?

b) Observa que $f(-2) = -\frac{2}{3}$, $f(0) = 4$ y $f(2) = -10$. Razona si, a partir de esta información, podemos deducir que el intervalo $(-2,0)$ contiene un cero de la función. ¿Y el intervalo $(0,2)$? Halla un intervalo determinado por dos enteros consecutivos que contenga, como mínimo, un cero de la función.

89. 🏛 **PAU · Galicia, ordinaria 2026.** Dibuja, si es posible, la gráfica de una función continua en $[a,b]$, con $f(a)f(b) < 0$, y que corte el eje X en más de un punto del intervalo (a,b).

90. 🏛 **PAU · Navarra, ordinaria 2023.** Se considera $f(x) = (x+1)\sin(\pi x)$. Comprueba que existe un valor $\alpha \in (0,1)$ tal que $f(\alpha) = \frac{3}{4}$. Enuncia el resultado teórico utilizado.

91. 🏛 **PAU · Navarra, extraordinaria 2022.** Sea $f(x) = \sin\left(\dfrac{\pi}{4}\ln\dfrac{1}{x}\right)$.

a) Demuestra que es continua en $\left[\frac{1}{e}, e\right]$.

b) Demuestra que existe $\alpha \in \left(\frac{1}{e}, e\right)$ tal que $f(\alpha) = \dfrac{e\sqrt{2}}{1-e^2}$. Enuncia el resultado utilizado.

92. 🏛 **PAU · Navarra, extraordinaria 2021.** Se considera $f(x) = \log_2\left[\sin\dfrac{\pi(x+1)}{4} + 2^{\frac{x-5}{2}}\right]$.

a) Demuestra que es continua en $[6,7]$.

b) Demuestra que existe $\alpha \in (6,7)$ tal que $f(\alpha) = 0$.

9 Asíntotas

Licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0)

93. Calcula todas las asíntotas de las funciones siguientes y estudia los límites laterales en las verticales:

a) $f(x) = \dfrac{2x-1}{x+3}$

b) $f(x) = \dfrac{2x^3 - x}{x^2 - 1}$

c) $f(x) = \dfrac{e^x}{x-1}$

d) $f(x) = \sqrt{4x^2 + x}$

e) $f(x) = \ln \dfrac{x}{x-2}$

f) $f(x) = x + \dfrac{\sin x}{x}$

Recuerda: AV: donde la función tiende a $\pm\infty$ (ceros de denominadores, extremos del dominio de un logaritmo…). AH: $\lim_{x\to\pm\infty} f(x) = k$. AO $y = mx + n$: $m = \lim \frac{f(x)}{x}$, $n = \lim(f(x) - mx)$; estudia cada lado por separado.

94. **PAU · Andalucía, ordinaria 2021.** La gráfica de $f(x) = \dfrac{ax^2 + bx + 2}{x - 1}$ $(x \neq 1)$ tiene una asíntota oblicua que pasa por el punto $(1,1)$ y tiene pendiente 2. Calcula a y b.

95. **PAU · Cantabria, ordinaria 2026.** Calcula los valores de a para los que $f(x) = \dfrac{x^2 + ax + 1}{x + a^2}$ tiene como asíntota oblicua la recta $y = x - 6$.

96. **PAU · Cantabria, ordinaria 2026.** Calcula, si las hay, las asíntotas de $f(x) = \dfrac{e^x - 1}{e^{2x} - 4}$.

97. **PAU · Cantabria, extraordinaria 2018.** ¿Para qué valor de d tiene la función $\dfrac{x^d + 1}{x - 2}$ una asíntota oblicua en $+\infty$? Calcúlala.

98. **PAU · Cantabria, extraordinaria 2020.** Considera $f(x) = \dfrac{1 - \cos x}{x}$. Calcula $\lim\limits_{x\to 0} f(x)$ y las asíntotas de f.

99. **PAU · Canarias, extraordinaria 2020.** Halla las asíntotas de la función $f(x) = \dfrac{x^3 + 5x^2}{x^2 - 1}$.

100. **PAU · Castilla y León, extraordinaria 2022.** Halla el dominio y las asíntotas de $f(x) = \dfrac{x^2}{2 - x}$.

101. **PAU · Islas Baleares, ordinaria 2025.** Determina el dominio de $f(x) = \dfrac{1}{x}\ln(2x)$ y el comportamiento de la función en los extremos del dominio.

102. **PAU · La Rioja, extraordinaria 2023.** Halla el dominio y las asíntotas de $f(x) = \dfrac{1 + 4x^4 - x^2}{x}$.

103. **PAU · Madrid, extraordinaria 2022.** Sea $f(x) = \begin{cases} \dfrac{2x+1}{x} & \text{si } x < 0 \\ x^2 - 4x + 3 & \text{si } x \geq 0 \end{cases}$. Estudia la continuidad de f y calcula, si las hay, las asíntotas horizontales y verticales.

104. **PAU · País Vasco, extraordinaria 2025.** Halla las asíntotas de $f(x) = \dfrac{x}{x^2 - 3x - 4}$.

105. **PAU · País Vasco, ordinaria 2024.** Halla las asíntotas de $f(x) = \dfrac{x}{x^2 - 2x + 1}$.

106. **PAU · Extremadura, ordinaria 2018.** Estudia el dominio y las asíntotas de $f(x) = \dfrac{1}{x^2 - 1}$.

¡Ánimo! Comprueba tus resultados con la calculadora de límites de los apuntes interactivos.

Licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0)